广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

（高一生物学答案）

一、单项选择题：本大题共35小题，每小题2分，共70分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1.答案 B

解析 细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性，没有涉及细胞的多样性，B错误。

2.答案 C

解析 “观察多种病毒，得出所有病毒都没有细胞结构”，由于并没有观察所有类型的病毒，因此运用的是不完全归纳法，A错误；“细胞学说的建立”和“根据人的骨骼肌细胞具有细胞核得出人的细胞都有细胞核的结论”都运用了不完全归纳法，由不完全归纳得出的结论很可能是可信的，可以用来预测和判断，不过也需要注意存在例外的可能，比如哺乳动物的成熟红细胞没有细胞核，B错误，C正确；科学研究中经常运用的是不完全归纳法，D错误。

3.答案 D

解析 稻花属于生命系统的器官层次，A错误；水稻是高等植物，不具有系统层次，B错误；稻田中所有的生物共同构成一个群落，C错误；稻田中的阳光、空气等非生物因素属于生态系统的组成部分，故属于生命系统的组成部分，D正确。

4.答案 B

解析 在使用显微镜时，应先使用低倍镜观察，再换用高倍镜，且要先将观察目标移至视野中央，再对焦，A错误；若发现视野较暗，可换用大光圈或调节反光镜以增加进光量，B正确；物镜长度与放大倍数成正比，换高倍物镜后，物镜镜头变长，镜头与载玻片之间的距离变小，C错误；由低倍镜换为高倍镜后，视野内细胞变大，细胞数目变少，D错误。

5.答案 A

解析 原核细胞和真核细胞在结构上最主要的区别是原核细胞无以核膜为界限的细胞核，支原体不含核膜，这是判断其为原核生物的主要依据，A符合题意；所有细胞都具有细胞膜，B不符合题意；真核生物含线粒体，原核生物不含线粒体，细胞壁也不是原核生物特有的结构，C、D不符合题意。

6.答案 B

解析 念珠蓝细菌是单细胞原核生物，A错误；念珠蓝细菌与绿藻都能进行光合作用，因此都属于自养生物，B正确；核糖体属于亚显微结构，在光学显微镜下观察不到，C错误；水体富营养化与绿藻、蓝细菌大爆发有关，D错误。

7.答案 A

解析 真核生物中既有单细胞生物，也有多细胞生物，原核生物都是单细胞生物，A正确；蓝细菌为原核细胞，没有叶绿体，B错误；发菜是原核生物，没有以核膜为界限的细胞核，只有核糖体一种细胞器，而菠菜、水绵均为真核生物，有以核膜为界限的细胞核，有多种细胞器，因此菠菜与水绵的细胞结构相似，发菜与菠菜、水绵的细胞结构有显著差别，C错误；拟核是原核细胞内DNA分子分布的区域，D错误。

8.答案 D

解析 组成细胞的元素大部分以化合物的形式存在，A错误；糖类一般由C、H、O三种元素组成，但是几丁质还含有N元素，B错误；微量元素在细胞中的作用也重大，C错误；细胞中的物质归根结底都是从无机自然界中获取的，D正确

9.答案 C

解析 带电荷的分子或离子都容易与水结合，因此水是良好的溶剂，A正确；K是细胞中的无机盐，细胞中的无机盐大多数以离子的形式存在，B正确；人体的血红素不含Mg，C错误；0.9%的NaCl与人体细胞内溶质浓度相当，有助于维持细胞正常形态，D正确。

10.答案 C

解析 西瓜、番茄含有颜色，会干扰颜色反应的观察，A错误；还原糖与斐林试剂在水浴加热条件下生成砖红色沉淀，B错误；非还原糖与斐林试剂混合后经水浴加热后的现象是溶液为蓝色，D错误。

11.答案　D
解析　占细胞鲜重最多的化合物是水，A正确；人体骨骼肌细胞内含量最多的有机化合物是蛋白质，B正确；不同种类的生物所含元素种类大致相同，但含量有一定差异，C正确；新鲜玉米的细胞内含量最多的有机物是蛋白质，通常含有C、H、O、N，有的蛋白质还含有S，但S是大量元素，D错误。
12.答案　C
解析　缺乏Ca^{2+}会导致肌肉抽搐，C错误。
13.答案　A
解析　Ca^{2+}对维持肌肉的正常生理功能具有重要作用，剧烈运动后，Ca^{2+}随汗液大量排出可能会导致机体缺钙，从而引发肌肉抽搐，A正确；NaCl属于无机盐，无机盐不能为人体提供能量，B错误；静脉注射液常用质量分数为0.9%的NaCl溶液，是因为该浓度的溶液与人体细胞内液的渗透压相当，注射该溶液后不会导致细胞吸水或失水，说明无机盐可维持体内的渗透压平衡，C错误；作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质包括无机盐、脂类、蛋白质等，无机盐占比很少，D错误。
14.答案　C
解析　糖类是细胞中的重要的能源物质，脂肪是细胞中良好的储能物质，A错误；“BMAL1”蛋白质能促进脂肪堆积，说明“BMAL1”在夜间可能会促进糖类转化为脂肪，B错误；脂肪鉴定时，可以用50%的酒精洗去浮色，D错误。
15.答案　B
解析　该实验的自变量是有无钾离子，而实验中的无关变量需保持相同且适宜，故应选择生长旺盛、长势相同的若干水稻幼苗作为实验材料，A正确；该实验的自变量是有无钾离子，遵循单一变量原则，需要配制“不含钾离子的培养液”和“完全培养液”作对照，B错误；实验中的无关变量需保持相同且适宜，所有水稻幼苗应该放置在条件适宜且相同的环境中培养，即所有水稻幼苗应放置在光照、温度等其他条件相同的环境中，C正确；为使实验更为严谨，出现缺钾症状后需要向培养液中添加钾离子，并持续观察幼苗生长状况，D正确。
16.答案　C
解析　多细胞生物体内的大多数细胞，必须浸润在以水为基础的液体环境中，A正确；由图分析可知，冬季时自由水含量降低，结合水含量升高，即自由水/结合水的值降低，这可避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身，C错误；在一定条件下，如温度变化，细胞内的自由水和结合水可相互转化，D正确。
17.答案　A
解析　葡萄糖属于单糖，可被细胞直接吸收；蔗糖、麦芽糖、乳糖属于二糖，只有水解形成单糖后才能被细胞吸收利用，A符合题意。
18.答案　B
解析　还原糖能与斐林试剂发生反应，在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀，但不是所有的糖都具有还原性，如蔗糖不具有还原性，因此不是所有的糖均可与斐林试剂发生反应，B错误。
19.答案　C
解析　组成脂肪与糖原的元素种类相同，都是C、H、O，A错误；脂肪水解的终产物是甘油和脂肪酸，磷脂水解的终产物是甘油、脂肪酸、磷酸及其他衍生物，B错误；维生素D不是构成骨骼的主要成分，但是维生素D能促进人体肠道对钙、磷的吸收，缺乏维生素D会影响骨骼的发育，D错误。
20.答案　B
解析　糖类分解成葡萄糖被吸收，血液中的葡萄糖除供细胞利用外，多余的部分可以合成糖原，如果还有富余，就可以转变成脂肪和某些氨基酸，A正确；脂肪是储能物质，但不参与构成细胞膜，B错误；植物脂肪大多含不饱和脂肪酸，在室温时呈液态；大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸，室温时呈固态，C正确；1 g脂肪氧化分解释放的能量约为39 kJ，1 g糖原氧化分解释放的能量约为17 kJ，脂肪分子中C、H的含量比糖原更高，故相同质量的脂肪比糖原氧化分解释放的能量更多，D正确。

21.答案 C

解析 与糖类相比，脂肪分子所含碳氢比例高，氧比例低，氧化分解时产生的能量多，因此能作为细胞中储存能量的物质，A正确；糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪，因此长期摄入过多的糖类可能是导致肝内脂肪沉积的因素之一，B正确；胆固醇参与人体血液中脂质的运输，因此人体内胆固醇含量过少会导致血液中脂肪的运输受阻，C错误；肝内脂肪沉积是指肝细胞内出现脂滴或者脂滴明显增多的现象，合理膳食能减少或者清除肝内脂肪，适当增加运动能促进体内脂肪消耗，因此合理膳食和适当的体育锻炼能缓解肝内脂肪沉积，D正确。

22.答案 D

解析 熟鸡蛋比生鸡蛋易消化，是因为高温(加热)使鸡蛋中蛋白质的空间结构变得伸展、松散，容易被水解，D正确。

23.答案 A

解析 氨基酸通过脱水缩合形成多肽后，还需进行一定的盘曲、折叠才能形成具有特定结构和功能的蛋白质，B错误；每个氨基酸分子都含有C、H、O、N四种元素，除此之外有的还含有其他元素，如甲硫氨酸还含有S，C错误；组成人体的氨基酸不都在人体内合成，如人体细胞不能合成必需氨基酸，这些氨基酸只能从外界环境中获取，D错误。

24.答案 B

解析 蛋白质盘曲、折叠形成复杂空间结构的过程中可能涉及氢键等的形成，A正确；结构与功能相适应，图示过程说明高浓度尿素可以使蛋白质变性，去除尿素后蛋白质的结构恢复，则蛋白质的功能也可能随之恢复，B正确；暴露在高浓度尿素中的蛋白质发生变性只是空间结构发生改变，肽键并未断裂，C正确；该实例说明在高浓度的尿素中变性的蛋白质，在去除尿素后能恢复原来的结构，但并不能说明其他条件引起的蛋白质变性也是如此，实际上，蛋白质变性一般是不可逆的，D错误。

25.答案 D

解析 性激素属于固醇类物质，其促进生殖细胞的生成不能体现蛋白质的功能。

26.答案 C

解析 据图可知，该化合物中含1个游离的氨基①(—NH_2)和2个游离的羧基(--COOH)，②和⑦都含有羧基，A正确；氨基酸的种类取决于R基，图中有3种R基，分别是②④⑥，可见该化合物由3种氨基酸组成，B正确；组成氨基酸的元素主要为C、H、O、N，结合题图可知，R基⑥含有S元素，故构成该化合

物的元素有C、H、O、N、S，C错误；该化合物分子是由3个氨基酸脱水缩合形成的三肽，脱水缩合时脱去2分子水，故彻底水解该化合物需要2个水分子，D正确。

27.答案 B

解析 构成蛋白质的氨基酸的数目、种类及排列顺序不同，以及肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同，造成了蛋白质结构的多样性，蛋白质结构不同，具有的功能也不相同。构成蛋白质的氨基酸间都是通过肽键进行连接的，与蛋白质结构的多样性无关，B符合题意。

28.答案 D

解析 分析图形可知阴影部分是DNA和RNA共同含有的，DNA中含有的是脱氧核糖，RNA中含有的是核糖，A、C错误；胸腺嘧啶是DNA特有的含氮碱基，B错误；胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤和磷酸是DNA和RNA共同含有的，D正确。

29.答案 C

解析 若a为脱氧核糖，则b为脱氧核苷酸，b最多有4种，分别是腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸，A正确；m是碱基，脱氧核苷酸和核糖核苷酸的m有3种相同，分别是A、G、C，有1种不同，核糖核苷酸含有U，而脱氧核苷酸含有T，B正确；若m为G，则b可能是鸟嘌呤脱氧核苷酸，也可能是鸟嘌呤核糖核苷酸，C错误；大肠杆菌的遗传物质为DNA，彻底水解产物为脱氧核糖、磷酸和4种碱基(A、T、G、C)，共6种产物，D正确。

30.答案 B

解析 苔藓与牡丹均是真核生物，细胞内既含DNA又含RNA，但都以DNA作为遗传物质，A正确；苔藓叶肉细胞的DNA主要分布在细胞核中，细胞质中的叶绿体和线粒体内也有少量DNA，B错误；苔藓与牡丹细胞内都含DNA和RNA，都含8种核苷酸(4种脱氧核苷酸+4种核糖核苷酸)，C正确；苔藓与牡丹细胞内的DNA中脱氧核苷酸排列顺序不同，D正确。

31.答案　B

解析　脂质不是生物大分子，A 错误；多糖中有淀粉、糖原、纤维素的单体都是葡萄糖，在排列顺序上并不具有多样性，B 正确；淀粉、糖原、不是植物细胞壁的主要成分，C 错误；核酸的最终水解的产物不是单体，D 错误。

32.答案　B

解析　组成蛋白质的元素包含 C、H、O、N，有的还含有 S；组成磷脂的元素有 C、H、O、P，甚至 N；组成淀粉的元素仅有 C、H、O，A 错误；磷脂是构成细胞膜的重要成分，而细胞均具有细胞膜，B 正确；淀粉为植物细胞内的储能物质，蛋白质虽然可以供能，但不是储能物质，C 错误；生物大分子是由许多单体连接而成的多聚体，淀粉由大量的葡萄糖聚合而成，属于生物大分子，磷脂不属于生物大分子，D 错误。

33.答案　C

解析　属于细胞生物的人类患者和鼠的体内，碱基种类都有 5 种，即 A、T、G、C、U，遗传物质都是 DNA，组成 DNA 的核苷酸种类有 4 种；汉坦病毒是一种 RNA 病毒，遗传物质是 RNA，其碱基种类和组成遗传物质的核苷酸种类都是 4 种，C 正确。

34.答案　B

解析　肽键数=氨基酸数-肽链数，故选 B

35.答案　B

解析　氨基酸是蛋白质的基本单位，葡萄糖是多糖的基本单位，A、C 错误；脱氧核糖是构成 DNA 的单糖，D 错误。RNA 的基本单位是核糖核苷酸，故，RNA 水解产生四种核糖核苷酸，核糖核苷酸彻底水解得到核糖、含氮碱基、磷酸，B 正确。

二、非选择题：（本大题共 2 小题，共 30 分。除特殊说明外，每空 2 分）

36. Ⅰ.(1)A 和 B（2 分）　原核细胞没有以核膜为界限的细胞核（2 分）

(2)藻蓝素和叶绿素（2 分）

(3)水华（1 分）

Ⅱ.(4)原核（1 分）　(5)DNA（2 分）

（6）没有以核膜为界限的细胞核，只有游离的 DNA 和核糖体一种细胞器（2 分）　支原体没有细胞壁（2 分）

37.　(1)碳链（2 分）

(2)葡萄糖（1 分）　淀粉（1 分）

(3)核糖核苷酸（2 分）　尿嘧啶（2 分）

(4)四肽（2 分）　2（2 分）　3（2 分）　54（2 分）

解析　(1)甲为多糖，乙为一条核苷酸链，丙为四肽，从甲、乙、丙可以看出，生物大分子都是以碳链为基本骨架。(2)甲图中淀粉、糖原、纤维素为多糖，单体都是葡萄糖，其中淀粉是植物细胞中的储能物质。(3)SARS 病毒为 RNA 病毒，若乙图所示化合物是 SARS 病毒的遗传物质，则乙为 RNA 链，b 表示的化合物称为核糖核苷酸，核糖核苷酸特有碱基是 U，中文名称为尿嘧啶。(4)丙图所示的化合物是四肽，丙图中的①为氨基，②、④、⑥、⑧均表示 R 基，⑨是羧基，共含有 2 个羧基，由于④⑧表示的 R 基相同，故该四肽是由 3 种氨基酸经脱水缩合过程形成的，此过程中脱去了 3 分子的水，相对分子质量减少了 18×3=54。